

光による通信機の作成

アンテナ(送受信の部品)担当 林

光の送受信素子における必要事項

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. 極端な指向性 | ➡波長が短いため、 |
| 2. 十分な信号強度(周りとの差異) | ➡LEDの光が十分な目印になるようにする |
| 3. 雑音となる環境光の除去 | ➡LEDの光を適切に選別する必要がある。 |

1.の解決方法

- 自動で指向性を合わせる必要がある。赤外線誘導ミサイルを模倣して送信側を受信側に自動で指向性を向けるアンテナを作りたい。
- 送信側はできるだけ指向性を高くし、受信側の指向性をそこまで高くないようにする。

2.の解決方法

- 光の強度の高いLEDをパラボラなどで送り出すことにより、十分目立つ光源を作成する。

3.の解決方法

- 単純にカバーを付け、指向性の外側の明かりを遮断する。
- 送受信に特定の偏波を用いて、指向性の方向から入る殆どの雑音を遮断する。

光による通信機の作成

アンテナ(送受信の部品)担当 林

今週までにやったこと

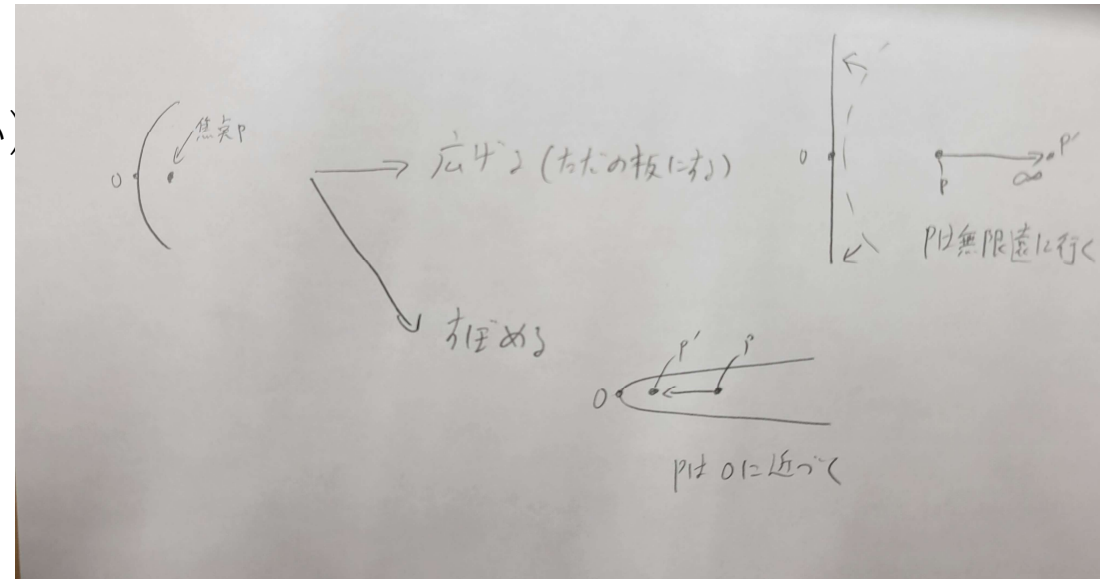
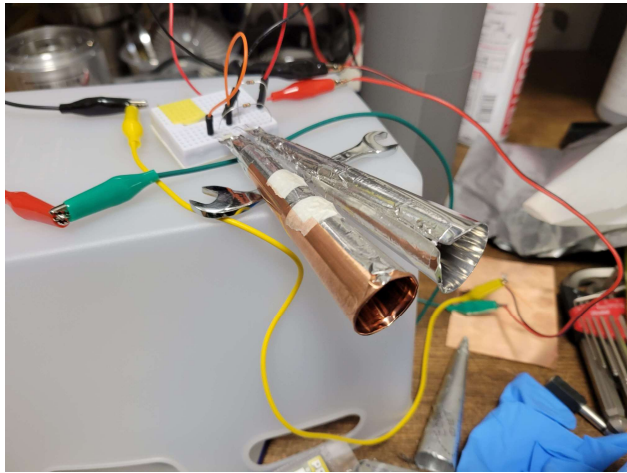
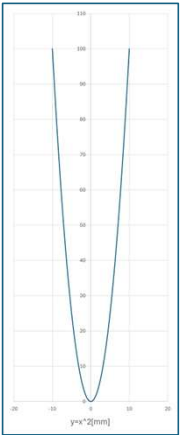
指向性の高い送信アンテナの作成を試みた。

パラボラアンテナ(放物線)の焦点は、パラボラアンテナをすぼめると原点に近づく。

すぼんだパラボラの利点

- 環境光が入りづらい(送信側ではあまり意味はない)
- LEDを空中に固定する必要がない

試作してみました。



この二つのアンテナで送受信を行ったところ、高輝度LEDで5m程度の距離で向き合わせたときに目印となるような、周りよりも強い強度で受信することができた。5m以上も行けそうであった。

分担



一次制作

完成

5/16

5/20

5/30

6/20

夏休み

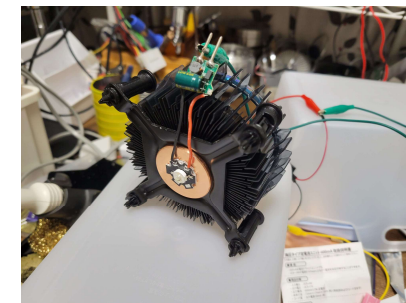
【世田】

- ・一応Arduinoで入力 of 電圧は出た。
- ・DAWソフトで波形を見て音を出力してみた
↓
- ・波形が汚い、音で流すと聞き取れないこともない(でも人が何を言ってるのかわからないくらい)
- ・出力側のことを考えていなかったのも次週以降。(おそらくアンプなどが必要)

【林】

通信用に使うか検査している3WのLEDを光らせてみた。

今後の予定
このLEDをパラボラで平行に光らせる。

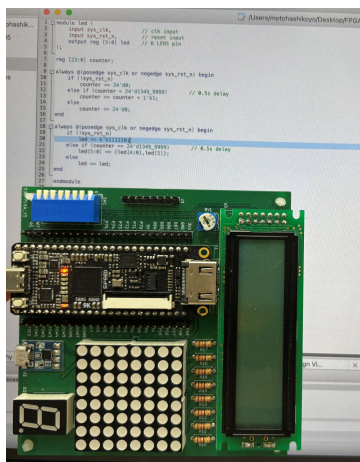


【本橋】

・今週
GOWINの練習
(Ltikaのプログラム)をした。

来週

- ・microUSBからの入力追加
- ・プログラム作成



【野秋】

・バイナリファイルを読み込んでDA変換をして音を出すためのコードを書いた(完成していない)